



厦门大学《概率统计I》课程 半期考试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: _____ 试卷类型: (A 卷)

1.

分数	阅卷人

(10分) 设三个事件 A, B, C 满足两两独立, 以及 $ABC = \phi$.
已知 $P(A) = P(B) = P(C)$, 以及三个事件 A, B, C 中至少有两个发生的概率为 0.12.

(i) 求 $P(A)$;

(ii) 试用 A, B, C 表示以下事件, 并求它们的概率: 事件 A, B, C 中至少有一个发生; 至多有一个发生; 至多有两个发生.

解: (i) "至少有两个发生" = $AB \cup AC \cup BC$, $P(AB \cup AC \cup BC) = 0.12$

由 $ABC = \phi$, 有 AB, AC, BC 满足两两互不相容.

$$\text{则 } P(AB \cup AC \cup BC) = P(AB) + P(AC) + P(BC)$$

$$(\text{两两独立}) \quad = P(A)P(B) + P(A)P(C) + P(B)P(C)$$

$$\text{再由 } P(A) = P(B) = P(C) \Rightarrow P(A)^2 = 0.04 \Rightarrow P(A) = 0.2$$

(ii) "至少有一个发生" = $A \cup B \cup C$,

$$P(A \cup B \cup C) = 3P(A) - 3P(AB) = 3 \times 0.2 - 3 \times 0.04 = 0.48$$

$$\text{"至多有一个发生"} = \overline{AB \cup AC \cup BC}, \quad P(\overline{AB \cup AC \cup BC}) = 1 - 0.12 = 0.88$$

$$\text{"至多有两个发生"} = \overline{ABC}, \quad P(\overline{ABC}) = 1 - 0 = 1$$

2.

分数	阅卷人

(8分)一年有四个季节：春、夏、秋、冬。假设某地区每个人每个季节出生都是等可能的，现有一团体有 n 名成员，成员之间没有联系，符合古典概型假设。试针

对 $n = 5$ ，求以下概率：

(i) 试求至少有两名成员出生季节相同的概率；

(ii) 已知成员甲出生季节为春季，问其它成员至少有一名出生季节也是春季的概率。

解：

当 $n = 5$ 时

(i) $P(\text{至少有两名成员出生季节相同}) = 1$

(ii) $P(\text{其它成员至少有一名出生季节也是春季}) = 1 - \frac{3^4}{4^4} = 1 - \frac{81}{256} = \frac{175}{256}$

3.

分数	阅卷人

 (16分) 在一箱子中装有10只球, 有3个红球, 4个绿球, 3个蓝球。其中每种颜色的球均有一个为坏球, 其余均为好球。每次从中随机取出一个球, 检测其质量, 若为好球, 则放回原箱中; 若为坏球, 则放回一个同颜色的好球。

- (i) 求第一次取到坏球 (记为事件 A_1) 的概率; 第一次取到坏球条件下取到的为蓝球 (记为条件事件 $B_1|A_1$) 的条件概率;
- (ii) 求第二次取到坏球 (记为事件 A_2) 的概率; 第二次取到坏球条件下取到的为蓝球 (记为条件事件 $B_2|A_2$) 的条件概率;
- (iii) 求第一次取到蓝球 (记为事件 B_1) 的概率; 第一次取到蓝球条件下取到的为坏球 (记为条件事件 $A_1|B_1$) 的条件概率;
- (iv) 求第二次取到蓝球 (记为事件 B_2) 的概率; 第二次取到蓝球条件下取到的为坏球 (记为条件事件 $A_2|B_2$) 的条件概率;
- (v) 问事件 A_1, A_2, B_1, B_2 中存在哪几对事件满足独立关系?

解: (i) $P(A_1) = \frac{3}{10}$, $P(B_1|A_1) = \frac{1}{3}$

(ii) $P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1)$
 $= \frac{2}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{10} = \frac{27}{100}$

$P(B_2 A_2) = P(B_2 A_2 | B_1 A_1)P(B_1 A_1) + P(B_2 A_2 | \bar{B}_1 \bar{A}_1)P(\bar{B}_1 \bar{A}_1)$
 $= 0 \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} = \frac{9}{100}$

$P(B_2|A_2) = \frac{P(B_2 A_2)}{P(A_2)} = \frac{1}{3}$

(iii) $P(B_1) = \frac{3}{10}$ $P(A_1|B_1) = \frac{1}{3}$

(iv) $P(B_2) = \frac{3}{10}$ $P(A_2|B_2) = \frac{P(A_2 B_2)}{P(B_2)} = \frac{3}{10}$

(v) 仅有2对事件 $\begin{cases} B_1, B_2 \\ A_1, B_2 \end{cases}$ 满足独立

4.

分数	阅卷人

(12分) (i) 已知随机变量 X 服从二项分布 $b(3, 0.9)$, 求其分布律以及分布函数;

(ii) 已知离散型随机变量 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 0.001, & 0 \leq y < 1; \\ 0.027, & 1 \leq y < 2; \\ 0.243, & 2 \leq y < 3; \\ 0.729, & 3 \leq y < 4; \\ 1, & y \geq 4. \end{cases}$$

试求其分布律。

解: (i) $P\{X=k\} = C_3^k \left(\frac{9}{10}\right)^k \left(\frac{1}{10}\right)^{3-k} = \frac{1}{10^3} C_3^k 9^k, \quad k=0, 1, 2, 3$

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.001 & 0.027 & 0.243 & 0.729 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.001, & 0 \leq x < 1 \\ 0.027, & 1 \leq x < 2 \\ 0.271, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$(ii) Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.001 & 0.026 & 0.216 & 0.486 & 0.271 \end{pmatrix}$$

5.

分数	阅卷人

 (12分) 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 随机变量 $Y \sim N(0, 1)$, 并且 $P\{Y \leq 1\} = 0.8413$, $P\{Y \leq 2\} = 0.9772$, $P\{Y \leq 3\} = 0.9987$.

(i) 已知 $\mu = 1$, $\sigma^2 = 4$, 试求 $P\{X \leq 1\}$, $P\{|X| \leq 3\}$;

(ii) 已知 $\mu = 1$, $P\{X \leq 2\} = 0.9772$, 试求 σ 。

解: (i) $P\{X \leq 1\} = 0.5$

$$P\{|X| \leq 3\} = P\{-3 \leq X \leq 3\} = P\left\{-2 \leq \frac{X-1}{2} \leq 1\right\}$$

$$= \Phi(1) - \Phi(-2) = \Phi(1) - [1 - \Phi(2)] = 0.8413 + 0.9772 - 1 = 0.8185$$

$$(ii) P\{X \leq 2\} = P\left\{\frac{X-1}{\sigma} \leq \frac{1}{\sigma}\right\} = 0.9772 = \Phi(2)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sigma} = 2 \Rightarrow \sigma = 0.5$$

6.

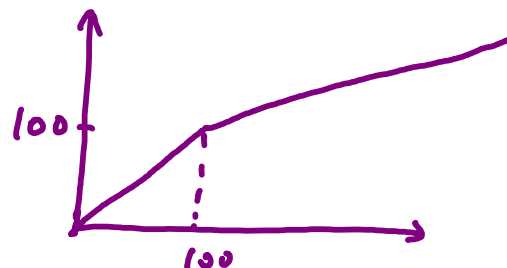
分数	阅卷人

(10分) 已知某保险售卖的一份保单, 保险标的物损失额 X 的密度函数如下:

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < x \leq 100; \\ 0.5e^{-0.5x-50}, & x > 100; \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

而实际支付的赔偿金额 Y 如下: 当损失额 X 不超过100时, 支付 X ; 当损失额 X 超过100时, 支付 $100 + 0.5(X - 100)$ 。试求 Y 的密度函数。

解: $Y = \begin{cases} X, & 0 < X \leq 100 \\ 100 + 0.5(X - 100), & X > 100 \end{cases}$



$$y = g(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 100 \\ 100 + 0.5(x - 100), & x > 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = h(y) = \begin{cases} y, & 0 < y \leq 100 \\ 100 + 2(y - 100), & y > 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|$$

$$= \begin{cases} e^{-y}, & 0 < y \leq 100 \\ 0.5e^{-50 - (y-100) - 50} \cdot 2, & y > 100 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

7.

分数	阅卷人

(12分) 已知 (X, Y) 的联合密度如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求常数 c , 以及 $P\{Y \geq X^2\}$.

解: 由 $1 = \int_0^1 dx \int_{x^3}^x cx dy = \int_0^1 cx \cdot [x - x^3] dx$
 $= c \cdot \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right] = \frac{2}{15} c \Rightarrow c = 7.5$

$$P\{Y \geq X^2\} = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 7.5x dy = \int_0^1 7.5x [x - x^2] dx$$

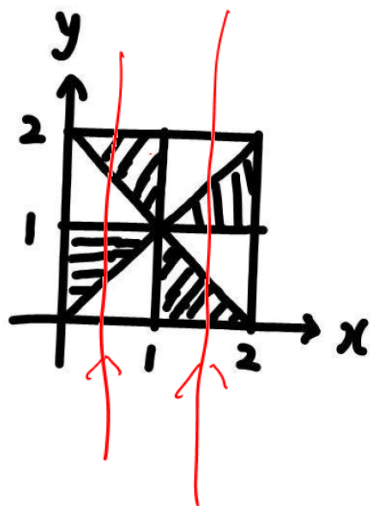
$$= 7.5 \cdot \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right] = 0.625$$

8.

分数	阅卷人

(8分) 已知 (X, Y) 的联合密度如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0.5, & (x, y) \in \text{图示阴影部分}; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求 X 的边际密度函数。

解: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$$= \begin{cases} \int_x^1 \frac{1}{2} dy + \int_{2-x}^2 \frac{1}{2} dy, & 0 < x \leq 1 \\ \int_0^{2-x} \frac{1}{2} dy + \int_1^x \frac{1}{2} dy, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

9.

分数	阅卷人

(12分) 已知 (X, Y) 的联合密度如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{7}(x+y)^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(i) 试求条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$;(ii) 已知 $Z = Y/X$, 试求 Z 的密度函数 $f_{Y/X}(z)$.

解: (i) $f_X(x) = \begin{cases} \int_0^1 \frac{6}{7}(x+y)^2 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

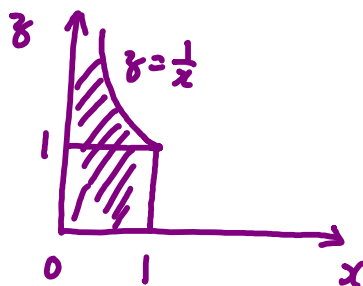
$$= \begin{cases} \frac{2}{7}(3x^2 + 3x + 1), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{3(x+y)^2}{3x^2 + 3x + 1}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(ii) 由 $z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = xz$

$$\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < xz < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z < \frac{1}{x} \end{cases}$$



$$\Rightarrow \begin{cases} 0 < z < 1 \\ 0 < x < 1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} 1 < z < +\infty \\ 0 < x < \frac{1}{z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_{\frac{Y}{X}}(z) = \begin{cases} \int_0^1 \frac{6}{7}(x+xz)^2 \cdot x dx, & 0 < z < 1 \\ \int_0^{\frac{1}{z}} \frac{6}{7}(x+xz)^2 \cdot x dx, & 1 < z < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{14}(1+z)^2, & 0 < z < 1 \\ \frac{3}{14} \frac{(1+z)^2}{z^4}, & 1 < z < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$